Movimientos en el plano

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer traslaciones, giros y simetrías como movimientos que conservan forma y tamaño
- Trabajar con vectores: coordenadas y módulo
- Aplicar movimientos a figuras en el plano cartesiano
- Identificar movimientos en frisos, mosaicos y rosetones

Para pensar

Mira un mosaico de la Alhambra: un mismo dibujo se repite cientos de veces sin dejar huecos. ¿Cómo lo consiguieron sus artesanos?

Explicación

Qué es un movimiento

Un **movimiento** (o isometría) es una transformación del plano que lleva cada figura a otra igual: conserva las distancias, los ángulos, la forma y el tamaño. Solo cambia la posición o la orientación.

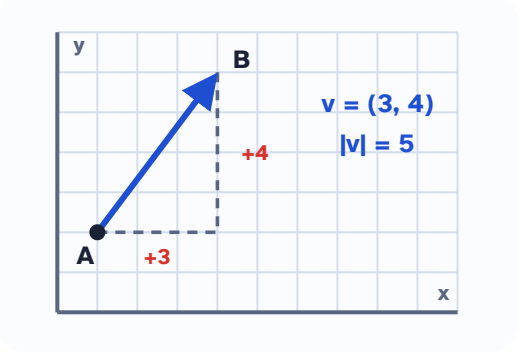
Hay tres movimientos básicos: **traslación**, **giro** y **simetría**. Las ampliaciones y reducciones no son movimientos, porque cambian el tamaño: son **semejanzas**. A la figura inicial la llamamos **original** y a la obtenida, **imagen** u homóloga. Si A es un punto, su imagen se escribe A′.



Vectores

Un **vector** es un segmento orientado: tiene un **origen** A y un **extremo** B, y se escribe AB con una flecha encima. Sus elementos son el **módulo** (longitud), la **dirección** (la recta que lo contiene) y el **sentido** (hacia dónde apunta).

Si $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, las **coordenadas del vector** son $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$: cuánto avanza en horizontal y en vertical. Su módulo se calcula con Pitágoras: $|v| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$. De A(1, 2) a B(4, 6): v = (3, 4) y |v| = 5.



Traslaciones

Una **traslación** de vector v desplaza todos los puntos de la figura la misma distancia, en la misma dirección y en el mismo sentido que v. La figura no gira ni se da la vuelta.

En coordenadas es muy sencillo: si v = (a, b), cada punto P(x, y) se transforma en $P'(x + a, y + b)$. Por ejemplo, con v = (3, –2), el triángulo de vértices A(0, 0), B(2, 0), C(1, 3) pasa a A′(3, –2), B′(5, –2), C′(4, 1). Aplicar dos traslaciones seguidas equivale a una sola, cuyo vector es la **suma** de los dos.

undefined

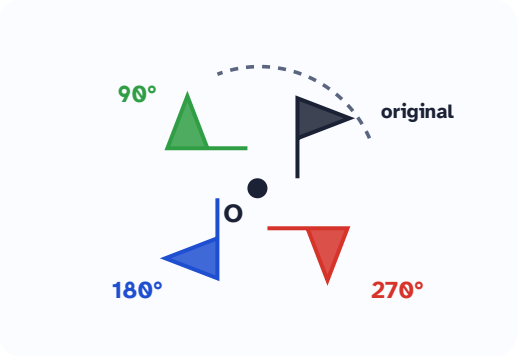
Giros

Un **giro** de centro O y ángulo α hace rotar cada punto alrededor de O el ángulo α. Por convenio, el ángulo es **positivo** en sentido contrario a las agujas del reloj y negativo en el sentido de las agujas. El centro O es el único punto que no se mueve.

Giros con centro en el origen fáciles de recordar:

Giro	P(x, y) → P′
90°	(–y, x)
180°	(–x, –y)
270° (o –90°)	(y, –x)

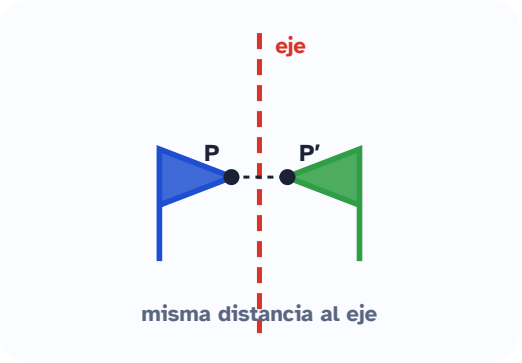
Un giro de 180° se llama también **simetría central**.



Simetría axial

Una **simetría axial** de eje e lleva cada punto P a otro P′ de modo que el eje es la **mediatriz** del segmento PP′: P′ está al otro lado del eje, a la misma distancia y en la perpendicular. Es como un espejo.

A diferencia de traslaciones y giros, la simetría **invierte la orientación**: una mano derecha se convierte en una izquierda. En coordenadas: respecto al eje X, (x, y) → (x, –y); respecto al eje Y, (x, y) → (–x, y).



Ejes y centros de simetría de una figura

Una figura tiene un **eje de simetría** si al aplicarle la simetría respecto a ese eje queda igual. Un rectángulo tiene 2 ejes; un cuadrado, 4; un polígono regular de n lados, n ejes; un círculo, infinitos.

Una figura tiene **centro de simetría** si un giro de 180° alrededor de él la deja igual: el rectángulo, el romboide y el hexágono regular lo tienen; el triángulo equilátero, no. También existen figuras con **simetría de giro** de otros ángulos: una estrella de cinco puntas queda igual al girarla 72°.

undefined

Composición de movimientos

Aplicar un movimiento detrás de otro es **componerlos**, y el resultado es otro movimiento:

- Dos **traslaciones** → una traslación (se suman los vectores).
- Dos **giros** del mismo centro → un giro (se suman los ángulos).

- Dos **simetrías de ejes paralelos** → una traslación, de vector el doble de la distancia entre los ejes.
- Dos **simetrías de ejes que se cortan** → un giro, de ángulo el doble del que forman los ejes.

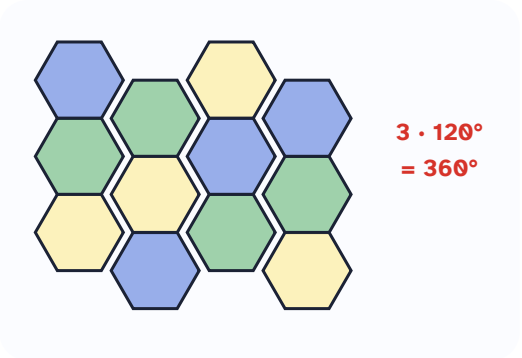
Por eso dos espejos que forman 60° crean un caleidoscopio con 6 imágenes.

undefined

Frisos y mosaicos

Un **friso** es una banda en la que un motivo se repite mediante **traslaciones en una sola dirección**, a veces combinadas con simetrías o giros de 180°. Aparece en cenefas, rejas y bordados. Hay exactamente 7 tipos de frisos.

Un **mosaico** o teselación cubre todo el plano sin huecos ni superposiciones. Con un solo polígono regular solo se puede con triángulos, cuadrados y hexágonos, porque en cada vértice los ángulos deben sumar 360° (6 · 60°, 4 · 90°, 3 · 120°). Combinando polígonos se logran mosaicos semirregulares, como el octógono con el cuadrado.



Movimientos en el arte y la naturaleza

Los movimientos están por todas partes:

- **Arquitectura**: los rosetones góticos tienen simetría de giro; los alicatados de la Alhambra combinan traslaciones, giros y simetrías.
- **Arte**: M. C. Escher diseñó mosaicos con peces, pájaros y lagartos que encajan sin huecos.

- **Naturaleza**: las mariposas tienen simetría axial; las estrellas de mar, simetría de giro de 72°; los panales, mosaicos de hexágonos.
- **Diseño**: muchos logotipos se basan en giros y simetrías.

undefined

Los tres movimientos en coordenadas

Traslación v = (a, b)	$(x, y) \to (x + a, y + b)$
Giro 90° (centro O)	$(x, y) \to (-y, x)$
Simetría eje X	$(x, y) \to (x, -y)$
Simetría eje Y	$(x, y) \to (-x, y)$

Ejercicios

1. **Halla las coordenadas y el módulo del vector que va de A(−2, 1) a B(4, 9).**

2. **Traslada el cuadrilátero A(0, 0), B(3, 0), C(3, 2), D(0, 2) con v = (1, −4).**

3. **¿Qué vector traslada P(5, −3) a P′(2, 1)?**

4. **Aplica un giro de 180° con centro el origen a A(2, 5) y B(−1, 3).**

5. **Aplica un giro de 90° con centro el origen a P(4, 1).**

6. **Halla el simétrico de Q(−3, 4) respecto al eje X y respecto al eje Y.**

7. **¿Cuántos ejes de simetría tienen un rectángulo, un triángulo isósceles y un octógono regular?**

8. **¿Qué letras mayúsculas de la palabra «HOLA» tienen eje de simetría vertical? ¿Y centro de simetría?**

9. **Explica por qué se puede hacer un mosaico con cuadrados y no con octógonos regulares solos.**

10. **Dos espejos forman un ángulo de 45°. ¿Qué movimiento equivale a reflejarse en uno y luego en el otro?**

Practica

1. **¿Cuál de estas transformaciones no es un movimiento?**

   A) Un giro

   B) Una ampliación

   C) Una simetría

2. **Las coordenadas del vector de A(2, 1) a B(5, 5) son...**

   A) (7, 6)

   B) (−3, −4)

   C) (3, 4)

3. **El módulo de v = (6, 8) es...**

   A) 10

   B) 14

   C) 48

4. **Trasladando P(1, −2) con v = (−3, 4) se obtiene...**

   A) (4, −6)

   B) (−3, −8)

   C) (−2, 2)

5. **Un giro de 180° con centro el origen lleva (3, 5) a...**

   A) (5, 3)

   B) (−3, −5)

   C) (−5, 3)

6. **La simetría respecto al eje X lleva (4, 2) a...**

   A) (4, −2)

   B) (−4, 2)

   C) (2, 4)

7. **¿Qué movimiento invierte la orientación?**

   A) Traslación

   B) Simetría axial

   C) Giro

8. **¿Cuántos ejes de simetría tiene un hexágono regular?**

   A) 3

B) 12

C) 6

9. **¿Con qué polígono regular no se puede hacer un mosaico?**

   A) Pentágono

   B) Triángulo

   C) Hexágono

10. **Dos simetrías de ejes paralelos equivalen a...**

    A) un giro

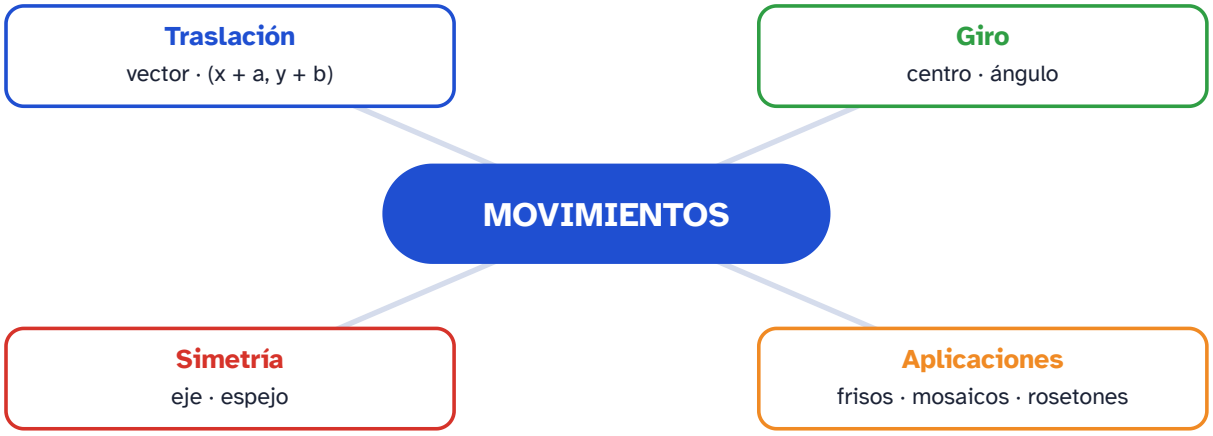
    B) una traslación

    C) otra simetría

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué tienen en común todos los movimientos; Cómo se calculan las coordenadas y el módulo de un vector; En qué se diferencia una simetría axial de un giro; Por qué no se puede embaldosar un suelo solo con pentágonos regulares.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Movimiento

Transformación que conserva forma y tamaño.

Coordenadas de AB

$(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

Módulo de un vector (a, b)

$\sqrt{(a^2 + b^2)}$

Traslación de vector (a, b)

$(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$

Sentido positivo de un giro

Contrario a las agujas del reloj.

Simetría axial

El eje es la mediatriz entre cada punto y su imagen.

Mosaicos regulares

Solo con triángulos, cuadrados o hexágonos.

Simetría central

Giro de 180°.

Soluciones

1. **B)** Cambia el tamaño.
2. **C)** (5 – 2, 5 – 1).
3. **A)** √(36 + 64).
4. **C)** (1 – 3, –2 + 4).
5. **B)** (–x, –y).
6. **A)** (x, –y).
7. **B)** Como un espejo.
8. **C)** Uno por cada lado: n ejes.
9. **A)** 108° no divide a 360°.
10. **B)** Vector: el doble de la distancia entre los ejes.

Soluciones de los ejercicios

1. $v = (6, 8)$. $|v| = \sqrt{(36 + 64)} = 10$.
2. $A'(1, -4)$, $B'(4, -4)$, $C'(4, -2)$, $D'(1, -2)$.
3. $(2 - 5, 1 - (-3)) = (-3, 4)$.
4. $A'(-2, -5)$, $B'(1, -3)$.
5. $(-y, x) = (-1, 4)$.
6. Eje X: $(-3, -4)$. Eje Y: $(3, 4)$.
7. 2, 1 y 8.
8. Eje vertical: H, O, A. Centro de simetría: H y O.
9. Cuatro cuadrados suman $4 \cdot 90° = 360°$ en cada vértice. El ángulo del octógono es 135° y 360 no es múltiplo de 135.
10. Un giro de 90° (el doble del ángulo entre los ejes) con centro en el punto donde se cortan.